Signalanalyse – Fourier, sampling og FFT

Al moderne måleteknik bygger på signalanalyse: et signal opsamles som en række tal, og computeren finder dets frekvensindhold, korrelationer og overføringsfunktioner. I 1980'erne var det stadig nyt, at en analysator kunne lave en FFT i realtid. Kurset „Signalanalyse" gav teorien bag – og fælderne. Siden har to interaktive figurer: om aliasing og om vinduer og lækage.

> DTH, kursus 5161 (1988), 6 point: Signalanalyse (kursus 51), Laboratoriet for Akustik. Tokanals FFT-analysatoren fra Brüel & Kjær var dengang laboratoriets arbejdshest, også i målinger af lyd i kanaler som i eksamensarbejdet.

Fourier

Joseph Fourier påstod i 1807, at enhver periodisk funktion kan skrives som en sum af sinus- og cosinussvingninger. Lagrange troede ikke på det, men Fourier havde ret – med visse matematiske forbehold, som det tog et århundrede at få styr på. For et ikke-periodisk signal bliver summen til et integral, Fourier-transformationen:

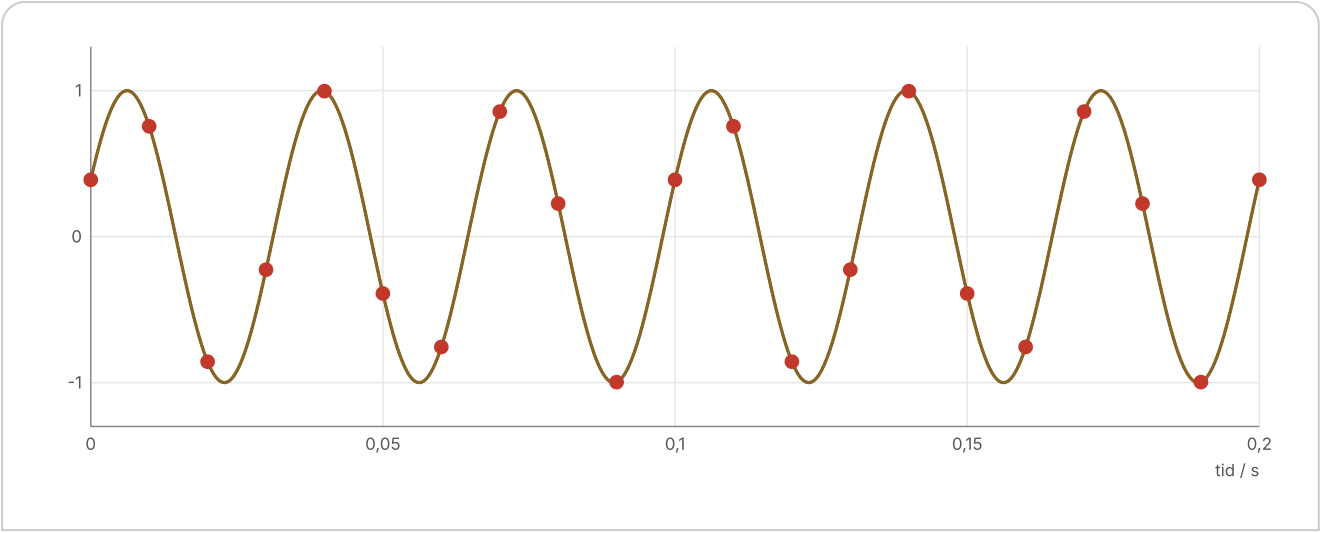
$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j2\pi f t}\, dt, \qquad x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)\, e^{j2\pi f t}\, df$$

Den vigtigste egenskab for en ingeniør er *foldningssætningen*: et lineært, tidsinvariant system virker på et signal ved foldning med systemets impulsrespons $h(t)$, og i frekvensdomænet bliver foldningen til et simpelt produkt, $Y(f) = H(f)X(f)$. Derfor er frekvensanalyse så nyttig: hver frekvens kan behandles for sig.

Sampling og aliasing

En computer kan kun gemme værdier af signalet til diskrete tider $t_n = n/f_s$. Samplingsætningen – Whittaker (1915), Kotelnikov (1933), Nyquist og Shannon (1949) – siger, at et signal uden frekvenser over $f_s/2$ kan genskabes fuldstændigt ud fra sine samples. $f_s/2$ hedder Nyquist-frekvensen.

Indeholder signalet frekvenser over $f_s/2$, kan de ikke skelnes fra lavere frekvenser: en frekvens f ser ud som $|f - k f_s|$ for det heltal k, der bringer den ned under $f_s/2$. Det er *aliasing*, og det er det samme, som når vognhjul i en western ser ud til at dreje baglæns. Aliasing kan ikke fjernes, når det først er sket – derfor sidder der altid et analogt lavpasfilter foran en AD-konverter.



DFT og FFT

Med N samples beregner man den diskrete Fourier-transformation

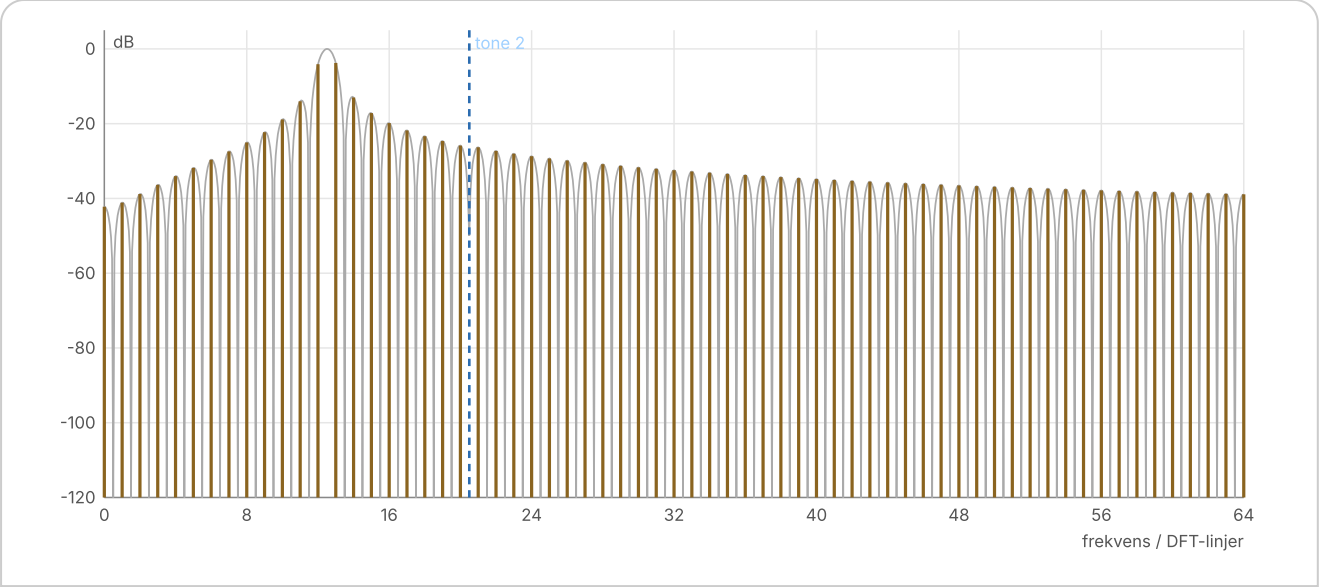
$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \, e^{-j 2\pi k n / N}, \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1$$

Frekvensopløsningen er $\Delta f = f_s / N = 1/T$, den reciprokke af måletiden. Vil man skelne frekvenser, der ligger 1 Hz fra hinanden, må man måle i mindst 1 s. Det er den klassiske usikkerhedsrelation $\Delta t \, \Delta f \geq$ konstant – den samme matematik som Heisenbergs (se fra Bells ulighed til lydintensitet).

Direkte udregnet kræver DFT'en N^2 multiplikationer. James Cooley og John Tukey publicerede i 1965 en algoritme, der kun bruger $N \log_2 N$: *Fast Fourier Transform*. For $N = 1024$ er det 100 gange hurtigere. Det viste sig senere, at Gauss havde fundet idéen i 1805 for at beregne asteroiders baner – før Fourier. FFT'en regnes for en af det 20. århundredes vigtigste algoritmer; uden den ingen mobiltelefoner, MR-scannere eller digital lyd.

Vinduer og lækage

DFT'en antager, at de N samples er én periode af et periodisk signal. Passer et helt antal perioder af en tone ikke ind i måletiden, er der et spring, hvor signalet gentages, og tonens energi lækker ud i mange frekvenslinjer. Lækagen kan dække over svage toner ved siden af en kraftig. Løsningen er at gange signalet med et *vindue*, der går blødt mod nul i begge ender. Hanning-vinduet $w_n = \sin^2(\pi n / N)$ er standard for støj og blandede signaler; flat-top-vinduet bruges, når man skal aflæse amplituden af en tone præcist; det rektangulære (intet vindue) til transienter, der er helt inden for måletiden.



Korrelation og spektre

Krydskorrelationen $R_{xy}(\tau) = E[x(t)\,y(t+\tau)]$ måler, hvor meget to signaler ligner hinanden med en tidsforskydning. Den bruges til at finde forsinkelser: hvor lang tid lyd er om at nå fra en lækage i et vandrør til to mikrofoner, eller hvilken vej støjen kommer. Wiener–Khinchin-sætningen siger, at autokorrelationens Fourier-transformation er effektspektret $G_{xx}(f)$, og krydskorrelationens er krydsspektret $G_{xy}(f)$.

For støjsignaler er ét enkelt spektrum meget usikkert – standardafvigelsen på hver linje er lige så stor som værdien selv. Derfor middelværdidanner man over mange spektre; med n midlinger falder den relative usikkerhed som $1/\sqrt{n}$. Med 50 % overlap mellem Hanning-vinduede blokke udnytter man data næsten fuldt ud (Welchs metode, 1967).

Frekvensresponser og kohærens

En tokanals-analysator måler systemets indgang x og udgang y samtidig og estimerer frekvensresponsen

$$H_1(f) = \frac{G_{xy}(f)}{G_{xx}(f)}, \qquad \gamma^2(f) = \frac{|G_{xy}(f)|^2}{G_{xx}(f)\,G_{yy}(f)}$$

Kohærensen γ^2 ligger mellem 0 og 1 og fortæller, hvor stor en del af udgangen der lineært skyldes indgangen. Lav kohærens betyder støj, ulinearitet eller lækage – eller at der er andre kilder. Det er et af de mest nyttige diagnoseværktøjer i al eksperimentel akustik og vibrationsteknik. Sound intensity-måling med to mikrofoner bygger på imaginærdelen af krydsspektret mellem dem.

Tid og frekvens

Et spektrum viser ikke, hvornår frekvenserne optræder. Dennis Gabor foreslog i 1946 at opdele tid–frekvens-planet i celler, hver repræsenteret ved et gaussisk-vinduet svingningsforløb – det, der minimerer $\Delta t\,\Delta f$. Det korttids-Fourier-transformerede spektrogram er hverdagsværktøjet i taleforskning og fuglestemmer. Wavelets (Morlet, Grossmann og Daubechies i 1980'erne) bruger korte vinduer ved høje frekvenser og lange ved lave, som øret selv gør.

Siden 1989

- **Fra analysator til pc:** Den dedikerede FFT-analysator er afløst af AD-konvertere med 24 bit og software på en almindelig computer – eller en telefon.
- **Sigma–delta-konvertere** sampler med meget høj frekvens og få bit og filtrerer digitalt; de har næsten fjernet behovet for skarpe analoge antialiasing-filtre.
- **Komprimeret sampling** (Candès, Donoho og Tao, 2006) viste, at sparsomme signaler kan genskabes fra færre samples, end Nyquist kræver – brugt i hurtigere MR-scanning.
- **Sinussweep-målinger** (Farina, 2000) adskiller lineær respons og forvrængning i én måling og har afløst MLS og støj i rumakustikken.

Læs mere

- Julius S. Bendat og Allan G. Piersol: *Random Data. Analysis and Measurement Procedures* (4. udg., Wiley 2010)
- Robert B. Randall: *Frequency Analysis* (Brüel & Kjær, 3. udg. 1987)
- Alan V. Oppenheim og Ronald W. Schafer: *Discrete-Time Signal Processing* (3. udg., Pearson 2010)

- På sitet: Joseph Fourier · Lydanalysator